



软件工程 模型与方法

Models & Methods of SE

软件设计基础概念

肖丁老师: dxiao@bupt.edu.cn

QQ:14915703



本章内容

- 软件设计的目标
- 软件的设计过程
 - 软件概要设计
 - 软件详细设计
- 软件设计模型
- 软件设计的一般性原则
 - 面向对象的设计原则
- 软件设计基础
- 软件体系结构简介



引言

- 相对于分析而言，设计是什么？为什么要进行设计？
- 软件设计在软件开发过程中处于什么位置？
- 经过软件需求分析，确定了系统必须“做什么”的功能，然而这些功能是如何实现用户需求的呢？
- 为了实现合理分配系统功能并尽可能提高处理用户需求的性能，系统中这些功能之间是什么关系呢？
- 围绕着核心功能的设计，界面和数据库表的设计如何考虑？
-



软件设计历史

- 早期的设计工作集中在模块化程序的开发标准和自顶向下求精软件结构的方法，称为结构化程序设计的理论。
- 之后提出了将数据流或数据结构转化为设计定义的方法，目前又提出了面向对象的方法进行软件设计。
- 如今，在软件设计方面的着重点已转移到软件体系结构和可用于实现软件体系结构的设计模式。
- 各种软件设计方法都具有以下共同特征：
 - 一种用于将分析模型变换到设计模型的代表机制；
 - 用于表示功能件构件及其接口的符号体系；
 - 用于求精（优化）和划分的启发机制；

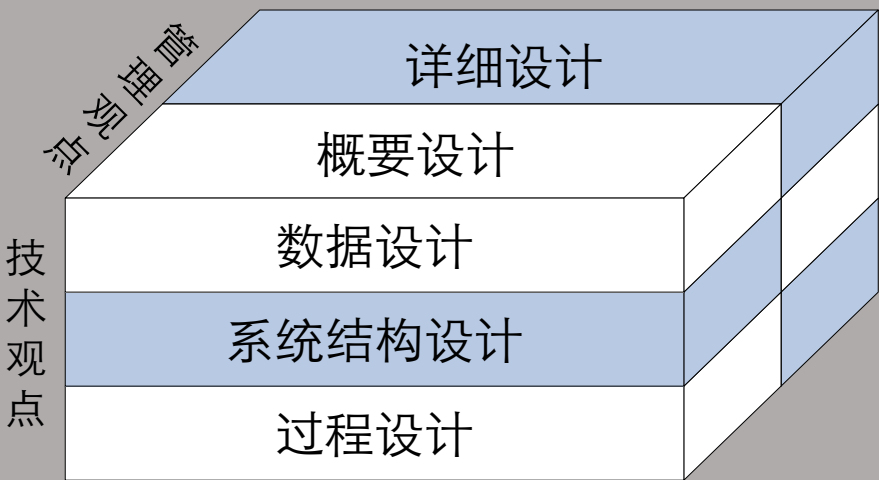


软件设计的目标

- 根据软件需求分析的结果，设想并设计软件，即根据“目标系统”的逻辑模型确定“目标系统”的物理模型，**概括地描述系统如何实现用户所提出来的功能和性能等方面的需求？**
 - 软件系统的结构设计、处理方式（性能）的设计；
 - 数据结构和数据存储的设计；
 - 界面和可靠性设计等
- 软件设计是软件开发的基础和依据，是软件工程过程中的技术核心
- 软件设计的最终目标是要取得最佳方案（Best Solution，主观）
 - “最佳”是指在所有候选方案中，就节省开发费用，降低资源消耗，缩短开发时间的条件，选择具有较高的生产率、较高的可靠性和可维护性的方案。



- 软件设计是一个把软件需求变换成包含软件功能模型、数据模型以及行为模型的过程。从工程管理的角度，软件设计分成：
 - 概要设计：只需描绘出可直接反映功能、数据、行为需求的软件总体框架；
 - 详细设计：即过程设计，通过对软件结构进行细化，得到各功能模块的详细数据结构和算法，使得功能模块在细节上非常接近于源程序的软件设计模型。



- 系统结构设计定义了软件系统各主要元素（主要指功能模块）之间的关系，其中包括软件的模块接口设计；
- 数据设计将软件各模块所需要处理的数据以及系统需要长久保存的数据进行数据结构和数据存储的设计；
- 过程设计主要是确定各功能模块内部结构的详细定义，包括模块主要算法逻辑和局部数据结构的定义。



软件概要设计

- 制定设计规范
- 软件系统结构的总体设计
- 处理方式设计（性能设计）
- 数据结构设计
- 可靠性设计（质量设计）
- 界面设计（需求的直接表达方式）
- 编写软件概要设计说明书
- 概要设计评审



软件详细设计

- 确定软件各个功能模块内的算法以及各功能模块的内部数据组织。
- 选定某种表达形式来描述各种算法。
- 编写软件详细设计说明书
- 进行详细设计的评审。



软件设计模型

- 软件设计既是过程又是模型。
- 软件设计模型由两个部分构成：
 - 动态结构设计：以某种方式表示功能响应客户请求时处理数据的过程或条件，用于进一步解释软件结构中各功能之间是如何协调工作的机制，解释这些功能存在的必要性。
 - 静态结构设计：由软件的功能结构和数据结构组成，展示软件系统能够满足所有需求的框架结构；展示为了满足所有功能需求系统所必备的功能模块及其关系。
- 软件的设计活动
 - 系统结构设计及数据结构设计；
 - 接口设计和过程设计；
 - 界面设计、组件设计及优化设计等；



软件设计的一般性原则

- The design process should not suffer from ‘tunnel vision.’
- The design should be traceable to the analysis model.
- **The design should not reinvent the wheel.**
- The design should “minimize the intellectual distance” between the software and the problem as it exists in the real world.
- The design should exhibit uniformity and integration.
- **The design should be structured to accommodate change.**
- The design should be structured to degrade gently, even when aberrant data, events, or operating conditions are encountered. (异常保护机制)
- **Design is not coding, coding is not design.**
- The design should be assessed for quality as it is being created, not after the fact.
- The design should be reviewed to minimize conceptual (semantic) errors.



衡量设计过程的技术原则

- 设计过程应该是可追踪和可回溯的。
- 设计必须实现分析模型中描述的所有显式需求；
- 必须满足用户希望的所有隐式需求。
 - 所谓隐式需求，如系统的安全性要求，降低或消除功能性错误，数据安全和完整性要求等。
- 对于开发者和未来的维护者而言，设计说明文档必须是可读的、可理解的，使得将来易于编程、易于测试、易于维护。



衡量设计模型的技术原则

- 设计模型应该展现软件的全貌，包括从实现角度可看到的数据、功能、行为。
- 设计模型应该是一个**分层结构**。该结构：
 - 使用可识别的设计模式搭建系统结构；
 - 由具备良好设计特征的构件构成；
 - 可以用演化的方式实现；
- 设计应当**模块化**，即应当建立具有独立功能特征的构件。
- 设计应当建立能够降低模块与外部环境之间复杂连接的接口。
- 设计应当根据将要实现的对象和数据导出合适的数据结构。